面向分布式推理的零知识证明框架设计与低开销优化

题目：面向分布式推理的零知识证明框架设计与低开销优化

摘要：随着模型规模扩大与延迟要求趋严，集中式推理服务面临可扩展性与可靠性瓶颈，分布式推理架构因能实现并行执行、适配异构硬件而成为主流发展方向。然而，分布式场景下参与节点可能来自不同主体或运行于不可信环境，恶意节点返回的错误中间结果会破坏最终推理正确性，模型可验证成为可信分布式推理下新的核心需求。零知识证明（ZKP）技术可在不泄露敏感信息的前提下完成计算正确性验证，成为该问题的理想密码学解决方案，但现有 ZKP 框架多采用集中式证明模式，需由单个节点承担全部证明生成任务，不仅无法适配分布式推理的分区计算、异步执行特性，还存在计算开销大、对单一节点资源要求严苛、可扩展性差等问题。为解决上述痛点，本课题旨在设计一种原生支持分布式推理的零知识证明框架，通过将证明生成任务分摊至多个节点，在保障推理过程隐私安全的基础上，实现对模型推理完整性的验证，降低单一节点的资源负载，优化证明生成效率与系统可扩展性，实现高效可信的分布式推理。

目标：本课题旨在设计并实现一种支持分布式推理验证的零知识证明框架，通过分层证明机制实现模型推理完整性验证并降低证明开销对单一服务器的资源压力，并对其进行评估与测试，收集并分析关键指标（如证明生成时间、验证时间、推理延迟、单节点 CPU / 内存占用率、系统吞吐量、恶意节点检测准确率），最终验证方案在隐私保护、推理完整性验证、可扩展性方面的综合性能。本课题将涉及的技术包括：零知识证明核

心原理（Groth16/PLONK 等方案）、分布式推理模型、隐私计算框架等内容。

任务：

1. 整理并理解主流非交互式零知识证明的计算逻辑，调研其在模型训练、模型推理上的应用
2. 基于以上调研、设计并实现一种基于零知识证明框架的分布式推理完整性验证框架
3. 对上述框架进行评估与测试，收集并分析关键指标（如证明生成时间、验证时间、推理延迟、单节点 CPU / 内存占用率、系统吞吐量、恶意节点检测准确率），确认框架在隐私保护、推理完整性验证、可扩展性方面的综合性能。